

# Atividade - Microsservicos com Spring Cloud

Fernando Araujo Maia Machado — fornecedores-service (api-vendas)

## Exercicio 1

### Eureka com produtos-service registrado

eureka-server e produtos-service sobem localmente (sem Docker); o painel do Eureka em localhost:8761 mostra PRODUTOS-SERVICE na lista de instancias registradas (junto com os demais servicos ja de pe no momento da captura).

Renews threshold

11

Renews (last min)

12

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

## DS Replicas

### Instances currently registered with Eureka

| Application          | AMIs    | Availability Zones | Status                                                          |
|----------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| AUTH-SERVICE         | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">12a865046df0:auth-service:8084</a>         |
| CLIENTES-SERVICE     | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">fe7bdc2121dd:clientes-service:8083</a>     |
| FORNECEDORES-SERVICE | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">af7322b275b5:fornecedores-service:8086</a> |
| GATEWAY              | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">825dfdc2af4a:gateway:8085</a>              |
| PRODUTOS-SERVICE     | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">ec58a5af413e:produtos-service:8081</a>     |
| VENDAS-SERVICE       | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">61067ba15113:vendas-service:8082</a>       |

## Exercicio 2

### Branch da atividade e commit do readme

Branch atividade-fernando-machado criada a partir do HEAD atual do repositório (branch v10, já que este fork não usa 'main' como branch de trabalho). Commit com o nome completo adicionado ao readme.md. Push e abertura do Pull Request ficaram para o usuário executar (não realizamos git push/PR neste fluxo).

*Print não incluído aqui: depende de uma ação manual do usuário (push/PR no GitHub) após a entrega deste pacote.*



## Exercicio 5

### GET /fornecedores e GET /fornecedores/{id} com 404

GET /fornecedores lista os 5 fornecedores (200). GET /fornecedores/999 (id inexistente) retorna 404, seguindo o mesmo padrao do ProdutoController do produtos-service.

Pretty-print ☐

```
[{"id":1,"nome":"Alfa Insumos Industriais","cnpj":"12.345.678/0001-90"}, {"id":2,"nome":"Beta Distribuidora Ltda","cnpj":"23.456.789/0001-01"}, {"id":3,"nome":"Gamma Componentes Eletronicos","cnpj":"34.567.890/0001-12"}, {"id":4,"nome":"Delta Embalagens S/A","cnpj":"45.678.901/0001-23"}, {"id":5,"nome":"Epsilon Logistica e Transportes","cnpj":"56.789.012/0001-34"}]
```

```
GET /fornecedores/1
```

```
HTTP STATUS: 200
```

```
BODY: {"id":1,"nome":"Alfa Insumos Industriais","cnpj":"12.345.678/0001-90"}
```

```
GET /fornecedores/999
```

```
HTTP STATUS: 404
```

```
BODY: (vazio)
```

## Exercicio 6

### Registro no Eureka

fornecedores-service se registra no Eureka como FORNECEDORES-SERVICE (ver painel do Eureka no Exercício 1, que já inclui o fornecedores-service rodando em conjunto).

Renews threshold11

Renews (last min)12

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

Instances currently registered with Eureka

| Application          | AMIs    | Availability Zones | Status                                                          |
|----------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| AUTH-SERVICE         | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">12a865046df0:auth-service:8084</a>         |
| CLIENTES-SERVICE     | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">fe7bdc2121dd:clientes-service:8083</a>     |
| FORNECEDORES-SERVICE | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">af7322b275b5:fornecedores-service:8086</a> |
| GATEWAY              | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">825dfdc2af4a:gateway:8085</a>              |
| PRODUTOS-SERVICE     | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">ec58a5af413e:produtos-service:8081</a>     |
| VENDAS-SERVICE       | n/a (1) | (1)                | UP (1) - <a href="#">61067ba15113:vendas-service:8082</a>       |

## Exercicio 7

### Configuracao centralizada via Config Server

config-repo/fornecedores-service.properties concentra porta, datasource H2 e configuracao do Eureka. O application.properties local do servico ficou somente com spring.application.name e spring.config.import. Resposta do config-server em localhost:8888/fornecedores-service/default confirma as propriedades servidas; o log de inicializacao (Exercicio 3) confirma o servico subindo na porta 8086 vinda do Config Server.

Pretty-print ☐

```
{
  "name": "fornecedores-service",
  "profiles": [
    "default"
  ],
  "label": null,
  "version": null,
  "state": null,
  "propertySources": [
    {
      "name": "file:/config-repo/fornecedores-service.properties",
      "source": {
        "server.port": "8086",
        "spring.datasource.url": "jdbc:h2:mem:fornecedoresdb",
        "spring.datasource.driver-class-name": "org.h2.Driver",
        "spring.datasource.username": "sa",
        "spring.datasource.password": "",
        "spring.jpa.database-platform": "org.hibernate.dialect.H2Dialect",
        "spring.jpa.hibernate.ddl-auto": "update",
        "spring.jpa.show-sql": "true",
        "spring.h2.console.enabled": "true",
        "spring.h2.console.path": "/h2-console",
        "eureka.client.service-url.defaultZone": "http://localhost:8761/eureka/",
        "eureka.client.fetch-registry": "true",
        "eureka.client.register-with-eureka": "true",
        "eureka.instance.prefer-ip-address": "true"
      }
    }
  ]
}
```

---

## Exercicio 8

### Acesso via Gateway (porta 8085)

O gateway exige um JWT (obtido via POST /auth-service/usuarios/login) para qualquer rota, inclusive para o fornecedores-service -- por isso a tela mostra primeiro uma chamada sem token (401) e depois a mesma chamada com o token Bearer (200), roteada automaticamente para fornecedores-service via Eureka.

```
GET http://localhost:8085/fornecedores-service/fornecedores (sem token)
HTTP STATUS: 401
BODY: (vazio)

GET http://localhost:8085/fornecedores-service/fornecedores (com JWT Bearer)
HTTP STATUS: 200
BODY: [{"id":1,"nome":"Alfa Insumos Industriais","cnpj":"12.345.678/0001-90"},
{"id":2,"nome":"Beta Distribuidora Ltda","cnpj":"23.456.789/0001-01"}, {"id":3,"nome":"Gamma Componentes Eletronicos","cnpj":"34.567.890/0001-12"}, {"id":4,"nome":"Delta Embalagens S/A","cnpj":"45.678.901/0001-23"}, {"id":5,"nome":"Epsilon Logistica e Transportes","cnpj":"56.789.012/0001-34"}]
```

---

## Exercicio 9

### POST /fornecedores retorna 201

POST /fornecedores (via gateway, com JWT) cria um novo fornecedor e devolve 201 com o objeto criado (id 6). A chamada seguinte confirma que o novo registro aparece na listagem.

```
POST http://localhost:8085/fornecedores-service/fornecedores
BODY ENVIADO: {"nome":"Zeta Materiais de Escritorio","cnpj":"67.890.123/0001-45"}
HTTP STATUS: 201
RESPOSTA: {"id":6,"nome":"Zeta Materiais de Escritorio","cnpj":"67.890.123/0001-45"}

GET http://localhost:8085/fornecedores-service/fornecedores (confirmando que o novo registro aparece)
HTTP STATUS: 200
BODY: [{"id":1,"nome":"Alfa Insumos Industriais","cnpj":"12.345.678/0001-90"},
{"id":2,"nome":"Beta Distribuidora Ltda","cnpj":"23.456.789/0001-01"}, {"id":3,"nome":"Gamma Componentes Eletronicos","cnpj":"34.567.890/0001-12"}, {"id":4,"nome":"Delta Embalagens S/A","cnpj":"45.678.901/0001-23"}, {"id":5,"nome":"Epsilon Logistica e Transportes","cnpj":"56.789.012/0001-34"}, {"id":6,"nome":"Zeta Materiais de Escritorio","cnpj":"67.890.123/0001-45"}]
```

## Exercicio 10

### Feign para o produtos-service

GET /fornecedores/produtos usa um FeignClient (ProdutoClient, @FeignClient(name = "produtos-service")) para consultar o produtos-service via Eureka e devolve a lista de produtos.

```
Pretty-print ☐  
[{"id":1,"nome":"Notebook","preco":3500.00},{ "id":2,"nome":"Mouse sem fio","preco":79.90},{ "id":3,"nome":"Teclado  
mecanico","preco":299.90},{ "id":4,"nome":"Monitor 27 polegadas","preco":1299.00},{ "id":5,"nome":"Webcam Full HD","preco":199.90},  
{ "id":6,"nome":"Headset gamer","preco":249.50},{ "id":7,"nome":"SSD 1TB","preco":459.90},{ "id":8,"nome":"Cadeira de  
escritorio","preco":899.00},{ "id":9,"nome":"Carregador USB-C 65W","preco":129.90},{ "id":10,"nome":"Smartphone","preco":2199.00}]
```

---

## Exercicio 11

### Docker Compose com todos os servicos

Dockerfile do fornecedores-service (porta 8086), config-repo/fornecedores-service-docker.properties (Eureka apontando para eureka-server) e bloco do fornecedores-service adicionado ao docker-compose.yml. docker compose up --build sobe os 8 containers (eureka-server, config-server, gateway, auth-service, clientes-service, vendas-service, produtos-service e fornecedores-service); a chamada ao fornecedores-service pela porta 8085 do gateway (ver Exercicios 8 e 9, capturados com a stack 100% em containers) confirma o funcionamento.

```
$ docker compose ps
```

| NAME                 | STATUS        | PORTS          |
|----------------------|---------------|----------------|
| auth-service         | Up 18 minutes | 8084->8084/tcp |
| clientes-service     | Up 17 minutes | 8083->8083/tcp |
| config-server        | Up 18 minutes | 8888->8888/tcp |
| eureka-server        | Up 18 minutes | 8761->8761/tcp |
| fornecedores-service | Up 3 minutes  | 8086->8086/tcp |
| gateway              | Up 17 minutes | 8085->8085/tcp |
| produtos-service     | Up 13 minutes | 8081->8081/tcp |
| vendas-service       | Up 17 minutes | 8082->8082/tcp |

---

## Exercicio 12

### GitHub Actions para o fornecedores-service

.github/workflows/fornecedores-service-ci.yml compila o fornecedores-service com Maven (Java 17) a cada push. O workflow foi commitado nesta branch; a execucao com o check verde na aba Actions depende do push para o GitHub, que ficou para o usuario realizar.

*Print nao incluido aqui: depende de uma acao manual do usuario (push/PR no GitHub) apos a entrega deste pacote.*